Sjekkliste 1: finn de faste svarene

Søk: recurrence relation • Select every statement • zero sequence • cannot be a solution • also a solution

Bruk sjekklisten på hver påstand. Den dekker alle påstandstypene vi har funnet i rekurrensflervalgene. Du trenger ikke lage en lang tallfølge. **En sann påstand = KRYSS AV. En falsk påstand = LA STÅ TOM.**

START: kontroller at denne malen passer

```
A*a[n] + B*a[n-1] + C*a[n-2] = 0
```

A, B og C er tallene foran de tre a-leddene. **A og C må ikke være 0.** Følgene er numeriske: brøkverdier er lov. Oppgavene i prøvesamlingen har disse vilkårene. Hvis høyresiden ikke er 0, gjelder ikke de faste svarene automatisk.

1. Skriv én gang hvordan du finner neste tall

```
a[n] = P*a[n-1] + Q*a[n-2]
P = -B/A
Q = -C/A

Din likning: 4*a[n]-16*a[n-1]+12*a[n-2]=0
P = -(-16)/4 = 4
Q = -12/4 = -3
Neste tall = 4*siste tall - 3*nest siste tall
```

2. Kryss av eller la stå tom direkte

Ser du denne påstanden?	Gjør dette
The zero sequence a[n]=0 is a solution.	**KRYSS AV.** Bare nuller gir 0=0.
The zero sequence … is not a solution.	**LA STÅ TOM.** «Not» gjør påstanden feil.
To gitte starttall a0=u,a1=v: could be a solution.	**KRYSS AV.** Du kan fortsette fra alle to starttall.
To gitte starttall a0=u,a1=v: can not / cannot be a solution.	**LA STÅ TOM.** Brøker senere er også tillatt.
If a is a solution, then b[n]=k*a[n] is also a solution.	**KRYSS AV** for et fast tall k. Dette gjelder også −a[n].
If a and b are solutions, then u*a[n]+v*b[n] is also a solution.	**KRYSS AV** når u og v er faste tall. Omfatter a[n]+3*b[n].
Bare én lik verdi, f.eks. a4=b4, betyr at hele følgene er like.	**LA STÅ TOM.** Ett felles tall er ikke nok.
Bare ett nullledd, f.eks. a5=0, betyr at hele følgen er null.	**LA STÅ TOM.** Ett nulltall er ikke nok.

Gjenstår det tall, indekser eller heltall? Bruk neste side. Les hele påstanden: «could» og «cannot» gir motsatte valg. Ord som «not» og «at least one» kan endre svaret.

Sjekkliste 2: tall, indekser og heltall

Søk: could be a solution • a1=b1 and a3=b3 • consecutive • integer for each n • at least one index

Bruk regelen du skrev på forrige side: **a[n]=P*a[n-1]+Q*a[n-2]**, med Q≠0. Hos deg er P=4 og Q=−3.

3. Er tre starttall oppgitt? Regn bare tredje tall

```
Gitt a0=u, a1=v og foreslått a2=w:
Riktig tredje tall = P*v + Q*u

Din påstand: u=2, v=-2, w=-14
4*(-2)-3*2 = -14 → stemmer
```

«Could be a solution»: Kryss av hvis tallet stemmer; ellers la stå tom. **«Cannot be a solution»:** Gjør motsatt. To starttall kan alltid videreføres, men et tredje foreslått tall kan bryte oppskriften.

4. Er to løsninger like på bestemte plasser?

Se på indeksene	Gjør dette
To naboplasser: a4=b4 OG a5=b5	**KRYSS AV** på «hele følgene er like». Samme to tall gir samme neste tall, og Q≠0 lar deg regne bakover.
To nabonuller, f.eks. a5=a6=0; også a5=a6=a7=0	**KRYSS AV** på «hele følgen er null». To nuller ved siden av hverandre er nok.
Ett hull: a1=b1 OG a3=b3	Se på P. **P≠0: KRYSS AV. P=0: LA STÅ TOM.** Her kan mellomtallet finnes fra a2=(a3-Q*a1)/P.
Større avstand enn ett hull	Regn d=avstanden mellom indeksene. Lag H0=0,H1=1 med samme P,Q. **H[d]≠0: KRYSS AV. H[d]=0: LA STÅ TOM.**

Eksempel: mellom a1 og a4 er avstanden d=3. H2=P og H3=P²+Q. Bruk samme test hvis påstanden gir to nullledd på atskilte plasser og hevder at hele følgen er null.

5. Påstår den at alle ledd er heltall?

For heltallige a0,a1: **Er P og Q begge heltall? Da er alle ledd heltall.** Hos deg: P=4,Q=−3. Uansett hvilke heltall du starter med, gir 4*siste−3*nest siste et heltall.

Når alle ledd er heltall:
«is an integer for each n» → **KRYSS AV**.
«there exists at least one index … not an integer» → **LA STÅ TOM**.
Har P eller Q en brøk? Bruk neste side før du velger.

Sjekkliste 3: brøker og siste kontroll

Søk: rational coefficients • integer • None of the above • 4*a[n]-16*a[n-1]+12*a[n-2]=0

6. Brøkkoeffisienter: ikke gjett fra bare a2

Denne testen gjelder når **P,Q er rasjonale tall, Q≠0, a0,a1 er heltall og minst én av P,Q ikke er et heltall**. Start med å regne a2. En brøk der beviser at ikke alle ledd er heltall. Hvis a2 er heltall, bruker du testen under:

Gjør dette i rekkefølge	Er alle ledd heltall?
a0=0 OG a1=0	**JA.** Hele følgen er null.
a0=0, men a1≠0	**NEI.** Minst ett senere ledd blir en brøk.
a0≠0: Regn r=a1/a0. Er r et heltall OG r*r=P*r+Q?	**JA hvis begge krav stemmer.** Ellers **NEI**.

Eksempel: P=5/2,Q=−1,a0=1,a1=2. Da er r=2 og 2*2=(5/2)*2−1. Begge krav stemmer, så alle ledd er heltall, selv med brøk i P. Derfor er «brøkkoeffisient → falskt» en feil snarvei.

JA gir KRYSS AV på «alle heltall», og LA STÅ TOM på «minst ett ikke heltall». **NEI** gir motsatte valg. Hvis startverdiene ikke er heltall, passer ikke denne testen; undersøk de oppgitte indeksene og likningen direkte.

7. Avslutt med «None of the above»

Har du krysset av på minst én annen påstand? **LA «NONE» STÅ TOM.**
Er alle de andre påstandene falske? **KRYSS AV PÅ «NONE».**
Svarnumre kan flyttes. Match teksten, ikke plasseringen.

Din siste oppgave: slik brukes sjekklisten

For 4*a[n]−16*a[n−1]+12*a[n−2]=0 får du P=4,Q=−3. Startverdiene i heltallspåstanden er a0=4,a1=1.

Påstand	Sjekk / grunn	Velg
1. Zero sequence is not a solution	Bare nuller gir 0=0. «Not» er feil.	**LA STÅ TOM**
2. a0=2,a1=−2,a2=−14 could be a solution	4*(−2)−3*2=−14. Tredje tall passer.	**KRYSS AV**
3. a4=b4 ⇒ hele følgene like	Bare én felles verdi.	**LA STÅ TOM**
4. a1=b1 OG a3=b3 ⇒ hele følgene like	Ett hull; P=4 er ikke 0.	**KRYSS AV**
5. a4=b4 OG a5=b5 ⇒ hele følgene like	To like naboverdier.	**KRYSS AV**
6. a0=4,a1=1 ⇒ alle senere ledd heltall	Starttallene, P=4 og Q=−3 er heltall.	**KRYSS AV**
7. None of the above	Du har allerede sanne påstander.	**LA STÅ TOM**